PRÁCTICA 5 · Aplicaciones de la IA

Autenticación Biométrica Segura

Detección de Anomalías Financieras y Vitalidad

Diego Esclarín · Sofía Contreras

Grado en Inteligencia Artificial · URJC · Abril 2026

Introducción y objetivos

Técnico

Implementar un verificador facial end-to-end: detección, normalización, embeddings y comparación coseno.

Seguridad

Garantizar confidencialidad e integridad, mitigando ataques.

Calibración

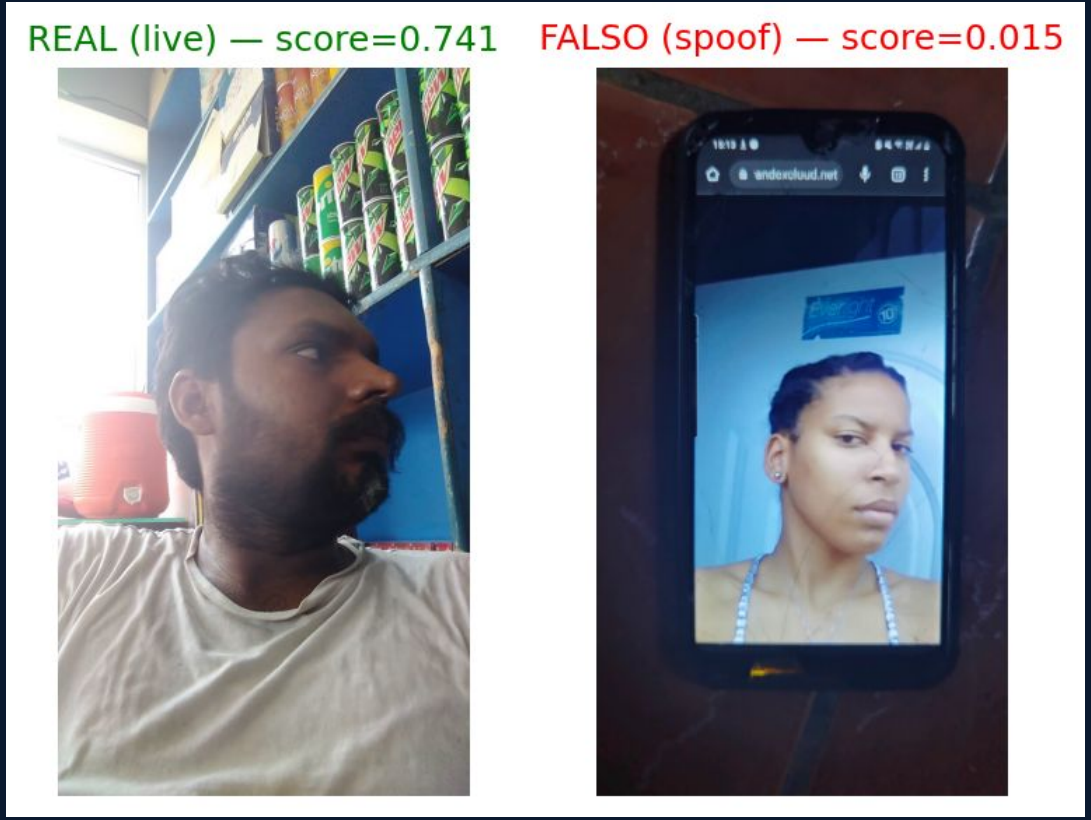
Desarrollar herramientas CLI para búsqueda de umbrales óptimos y evaluación de rendimiento FAR/FRR en entornos reales.

Contexto

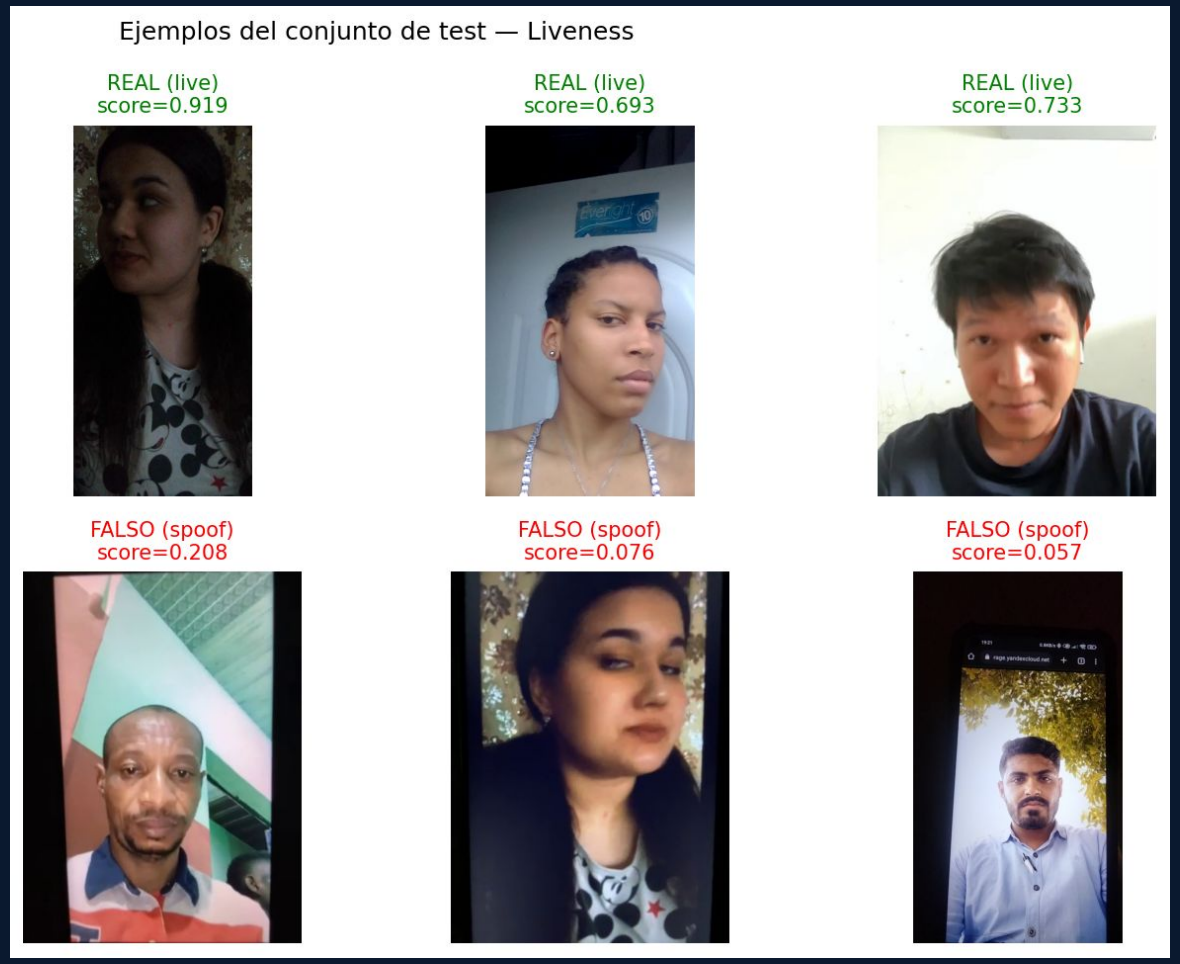
Irrevocabilidad de la Identidad

A diferencia de las contraseñas, una plantilla biométrica comprometida no puede ser revocada ni cambiada, lo que exige una protección extrema.

- **Precisión:** Separación nítida de distribuciones.
- **Robustez:** Defensa contra fotos y máscaras 3D.
- **Privacidad:** Cumplimiento estricto de NIST y GDPR.



Estado del Arte



Embeddings

MTCNN: Localización y alineamiento facial.

ArcFace: Margen angular aditivo sobre softmax para una separación de identidades más robusta que FaceNet.

Seguridad

DenseNet201: Detección de vitalidad (Liveness) mediante reutilización de features a múltiples escalas.

Criptografía Fernet: AES-128-CBC + HMAC-SHA256 con derivación PBKDF2 (310k iteraciones).

Pipeline de Verificación Facial

01. Detección

MTCNN localiza y alinea el rostro para estandarizar la pose.

02. Liveness

Puerta de seguridad previo para detectar ataques de presentación.

03. Normalización

Ecualización CLAHE para reducir variabilidad lumínica.

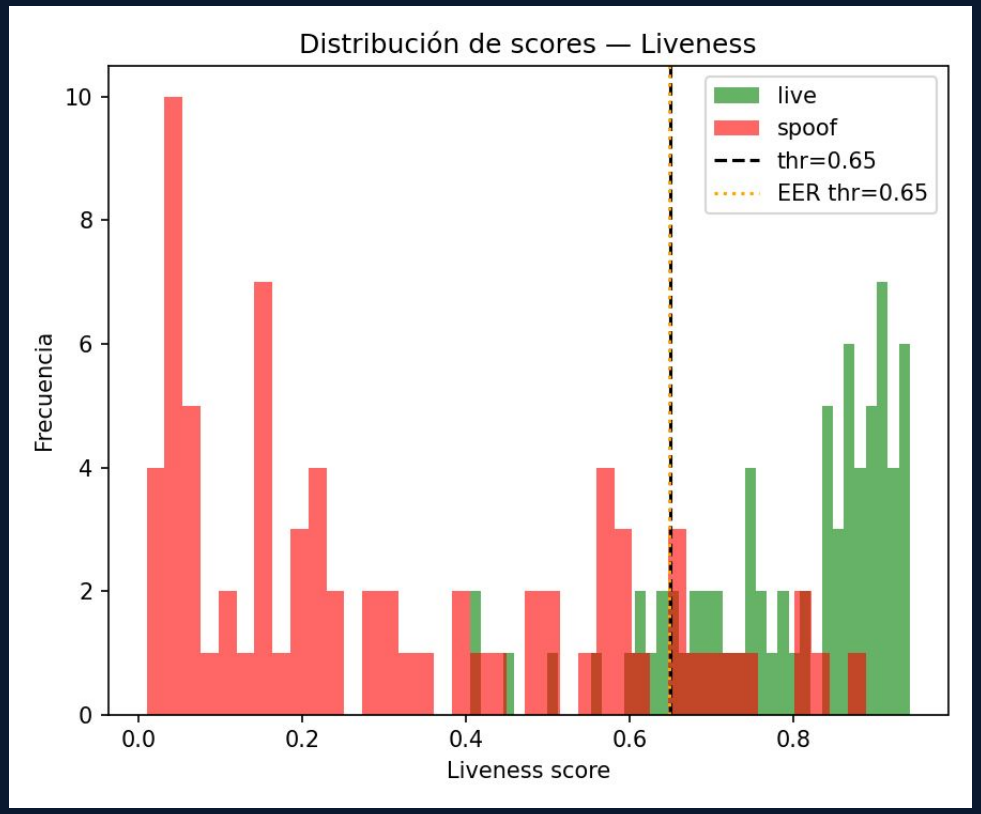
04. Embedding

ArcFace genera el vector de identidad de 512 dimensiones.

05. Seguridad

Comparación coseno vs plantilla cifrada y HMAC.

Resultados de Rendimiento (Liveness)



El modelo demuestra una alta capacidad de separación entre muestras reales y ataques.

0.939

ROC-AUC

14.9%

EER (Equal Error Rate)

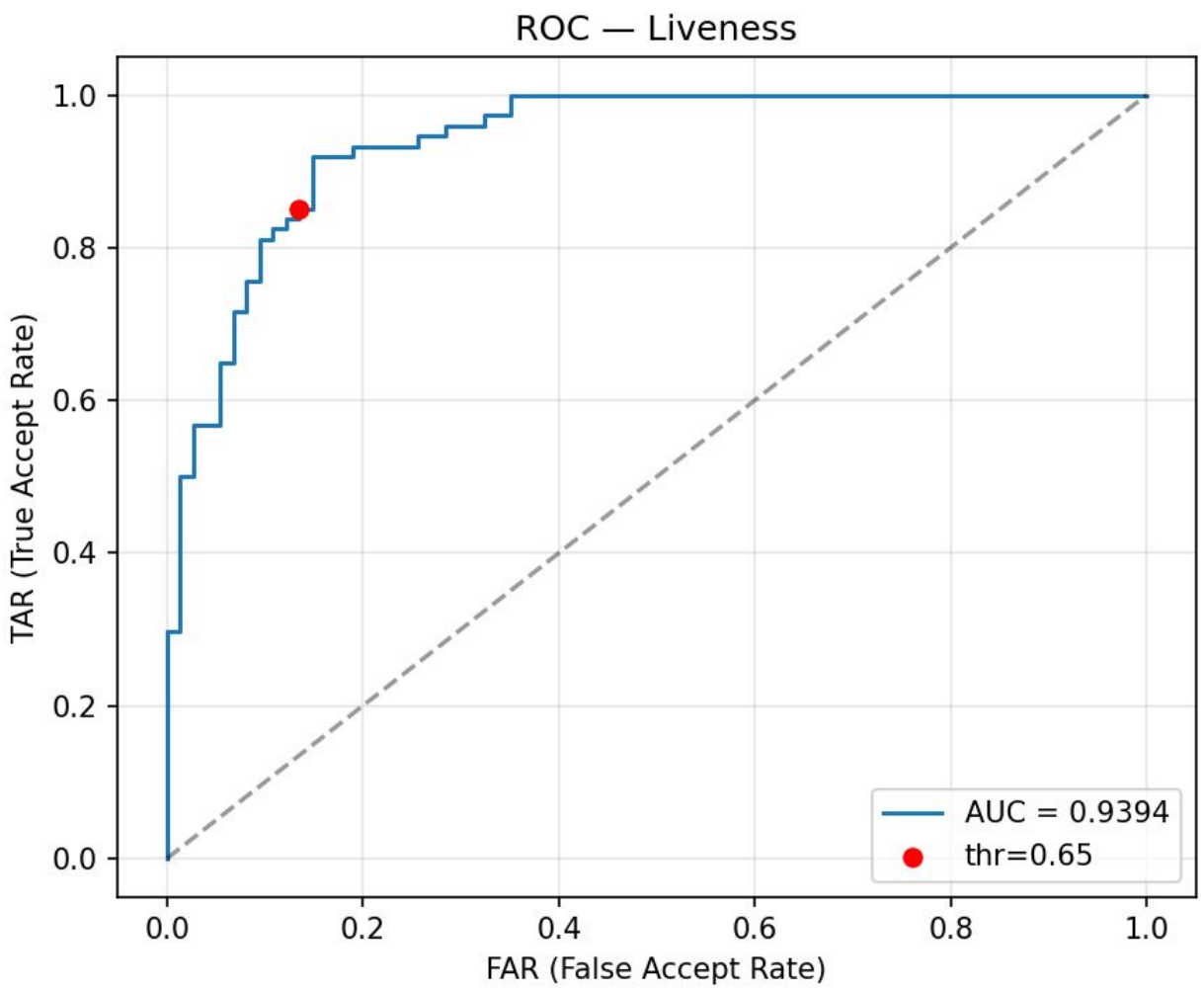
85.5%

F1-score

Curva ROC - Vitalidad

Análisis de la tasa de acierto (TAR) frente a la tasa de falso acepto (FAR).

- AUC alcanzado de 0.9394.
- Separabilidad robusta de clases.
- Umbral óptimo de calibración: 0.65.



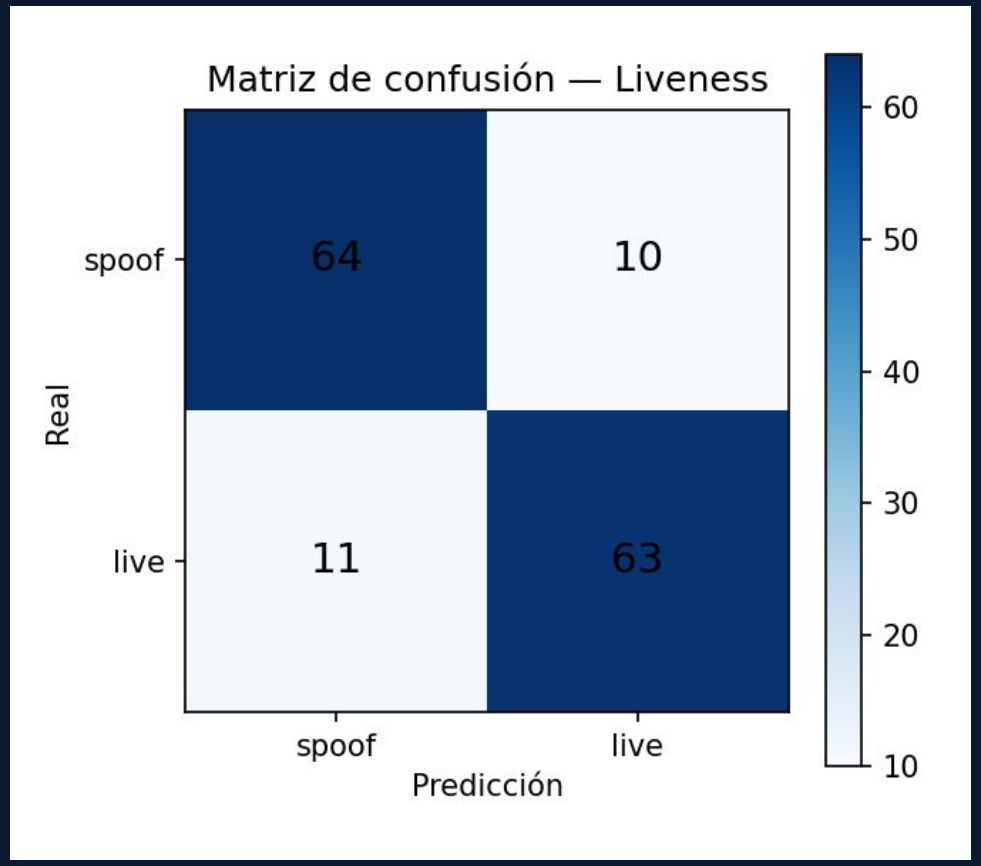
Matriz de Confusión

TP (Live): 63 muestras correctas.

TN (Spoof): 64 ataques bloqueados.

FN (False Reject): 11 muestras reales rechazadas.

FP (False Accept): 10 ataques aceptados



Módulo Financiero Híbrido

3-Sigmas

Detección univariante por categoría de gasto ($\mu \pm 3\sigma$). Aporta explicabilidad inmediata al usuario sobre por qué se bloqueó una transacción.

Isolation Forest

Modelo multivariante no supervisado para detectar fraudes complejos basados en combinaciones inusuales de cantidad, área y fecha.

Aprendizaje Continuo

El sistema se reentrena automáticamente tras cada confirmación de transacción, adaptándose al perfil cambiante del usuario.

Conclusiones y trabajo a futuro

Unificación entre visión artificial y ciberseguridad: un sistema biométrico robusto, escalable y resistente a ataques de suplantación.

- De Imagen Estática a Video en tiempo real
- Biometría Revocable: Poder regenerar plantilla facial en caso de robo
- Integrar agentes inteligentes que gestionen de forma autónoma la respuesta ante fraudes detectados en el módulo financiero.

¿Preguntas?

Muchas gracias por su atención

Diego Esclarín · Sofía Contreras

Universidad Rey Juan Carlos